

6-1. 如图 1 所示电路, $u_s=50+90\sin(100t)\text{V}$, $i_s=20\cos(50t)\text{A}$ 。试计算: (1) 稳态响应 i_L 、 u_C ; (2) 电压源提供的有功功率。

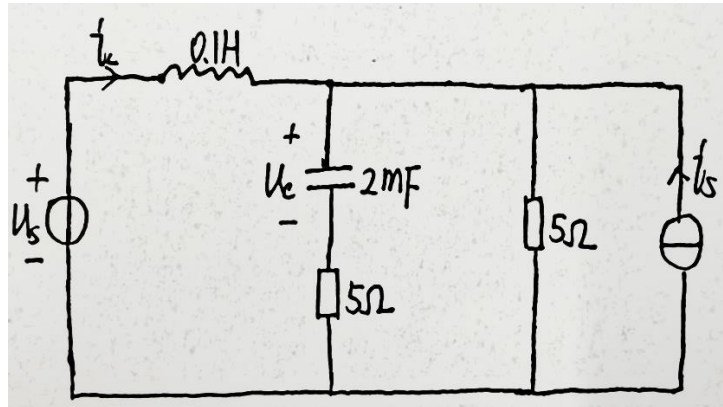


图 1

6-2. 如图 2 所示电路, 已知

$$R=10\Omega, \omega L=2\Omega, \frac{1}{\omega C}=18\Omega, u_s=10+8\sqrt{2}\cos(\omega t)+12\sqrt{2}\cos(3\omega t+30^\circ)\text{V},$$

$i_s=5\sqrt{2}\cos(\omega t+60^\circ)\text{A}$. 求电流表的读数以及两电源各自发出的功率

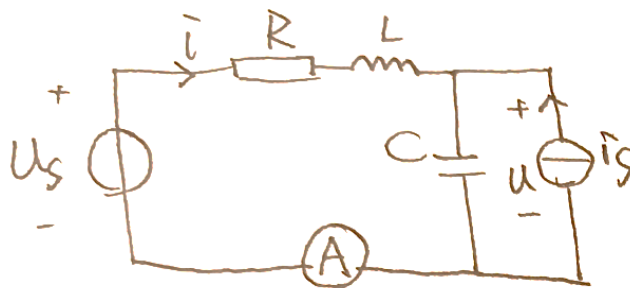


图 2

7-1. 如图 3 所示的正弦交流稳态电路, $M=10\text{mH}$, $L_1=10\text{mH}$, $L_2=40\text{mH}$, $C=4/3\mu\text{F}$ 。
已知电压源有效值 $U_s=50\text{V}$ 。试求：电压源频率为多大时电流表的读数最小，并求此最小值。

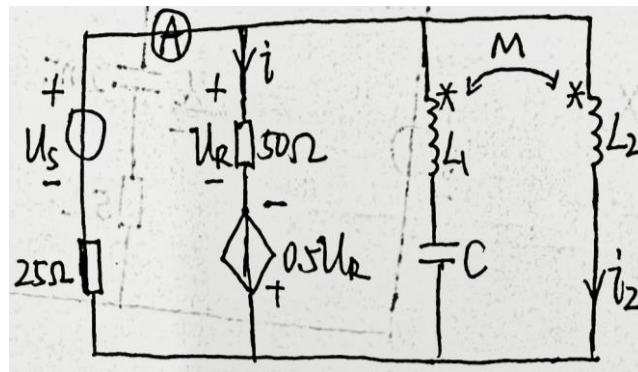


图 3

7-2. 如图 4 所示电路处在谐振状态, $R_2 = 3\omega L = 2 \frac{1}{\omega C}$, $R_1 = 1\Omega$, $U_s = 20\text{V}$, 电流表 A_1 的读数是 30A , 求电流表 A_2 和功率表 W 的读书, 并求电容 C_2 的容抗

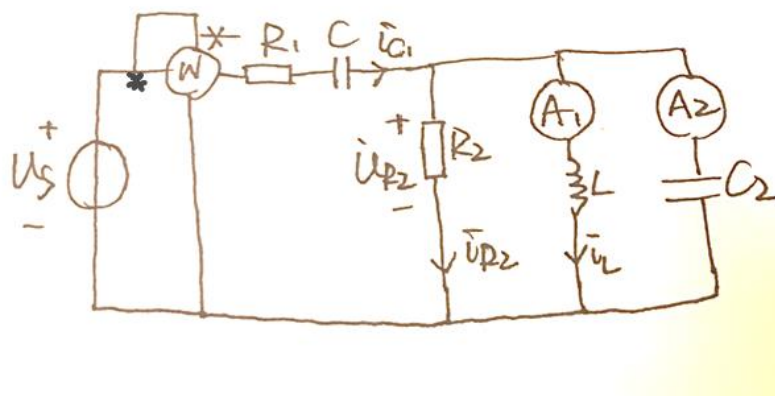


图 4

课后题 (6 题):

7.11 7.12 7.13 7.14 7.17 7.19